

КОМАНДА «Zama»

Задача 1. Радар слабых сигналов технологических трендов

КОМАНДА «Zama»

Краткое описание решения:

Открытый запрос по направлению → ТОП-15 зарождающихся технологий: источники, игроки, уверенность и объяснение. Зрелое, стандарты, хайп и шум исключаются с причиной.

О команде

- Капитан: Житомирский Дмитрий, Senior Full Stack Developer
- Кол-во участников: 2 человека
- Краткое описание:
 - одноклассники, товарищи и партнёры по бизнесу; работаем вместе больше года
 - оба — выпускники факультета компьютерных наук ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, специальность «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»
- Город и регион: Омск, Омская область

Уникальность решения:

Два потока свидетельств — наука (15 млн работ) и деньги (раунды, пилоты, сделки). Всё на локальной модели, выдача — только по найденным источникам, без сигналов «от себя».

Дмитрий Житомирский

- Капитан, фуллстек-разработчик
- @mjxsqa
- +7 931 256-13-81
- ОмГУ, ФКН

Валентин Гусев

- Старпом капитана, тестирование
- @st_shell
- +7 913 616-44-93
- ОмГУ, ФКН

Краткая история команды:

01

Работаем вместе больше года. Сейчас делаем «Вербу» — АРМ юриста или врача: несколько ИИ-агентов на RAG-базе, речевой модуль и обработка больших массивов данных. Всё на локальных моделях внутри контура клиента — работает даже без интернета.

Проекты: scorebazooka.vibecodeteam.net · caemap.com · fakeprogress.com · vibecodeteam.net · kunamaapp.com

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Такой инструмент давно был нужен нам самим, но руки не доходили. Задача совпала с этой потребностью один в один — поэтому вписались сразу.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Потолок 20 минут на одной GPU: проход по 15 млн работ стоил минуты — полнотекстовый индекс Postgres (42 с против 1249 с); векторы через Docker читались втрое медленнее — нативный сервер шардов.

В датасете нет отрицательных — собрали контроль из 30 строк по классам исключения ТЗ.

Техническая суть решения

- Конвейер на локальной gemma-4-12b: раскрытие запроса → научный поток (14 млн векторов arXiv/OpenAlex) → денежный поток (новости о раундах) → свидетельства → оценка класса → ТОП-15 → карточки → патенты EPO.
- Postgres 18 (корпус, очередь, отчёты), FastAPI, Streamlit, Docker Compose.
- Скоринг — обученная модель роста на признаках внутри запроса: проверка будущим AUC 0.73–0.85; по ней уверенность и порядок ТОП.

Маркетинговая суть решения

- Технологическая разведка для банка: ранний сигнал за 1–2 года до того, как технология станет рынком.
- Работает в контуре заказчика: локальные модели, данные наружу не уходят.
- Развитие: подписка на направления с регулярным дайджестом, новые источники (патенты РФ, госзакупки), разметка методологов как обучающая петля.

ПРОБЛЕМА

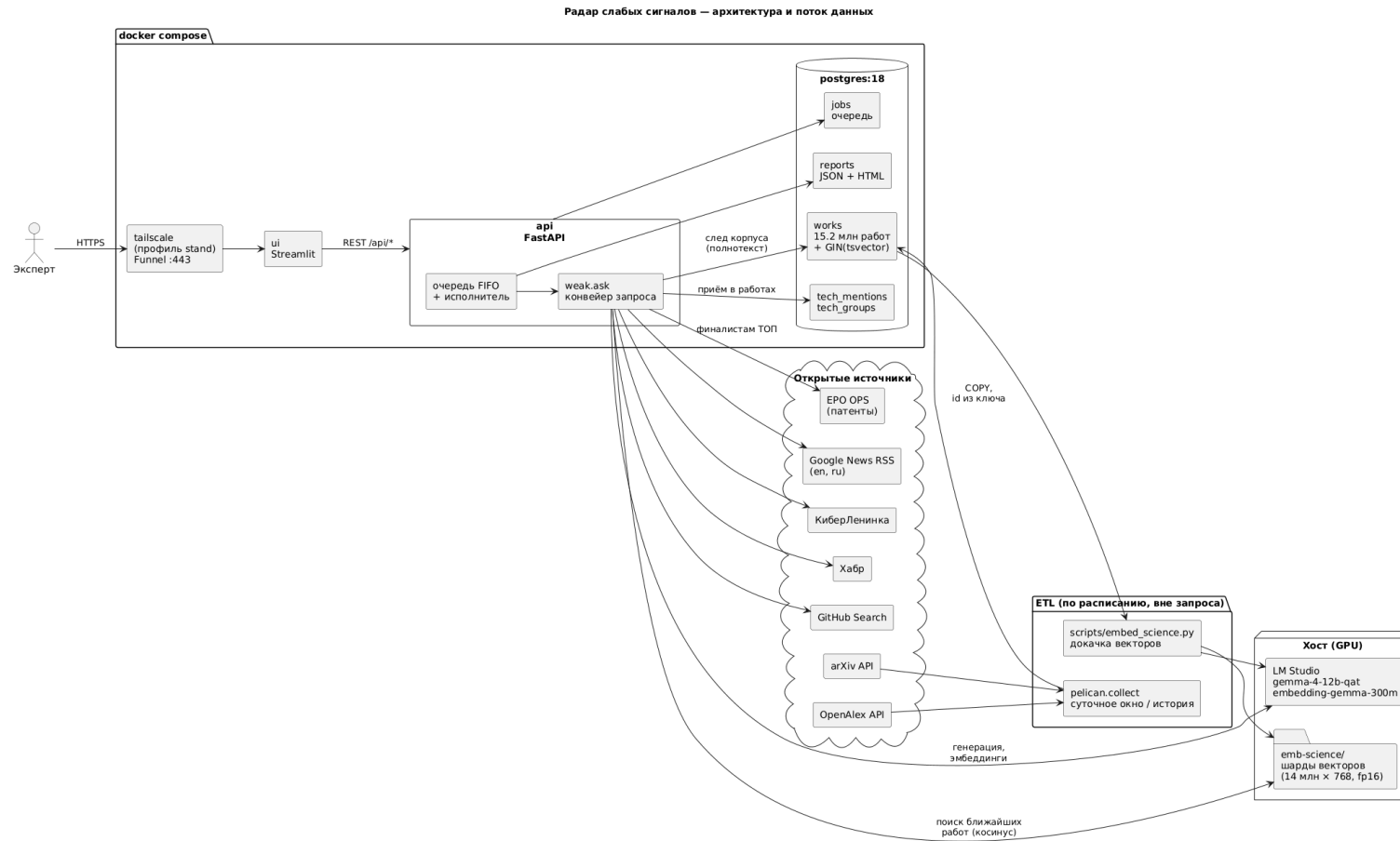


Слабый сигнал — технология при низкой видимости и росте (Yoon 2012). Когда о ней пишут все, окно для решения уже закрыто.

Ручной мониторинг аналитиком и счётчики упоминаний: числа по отдельности не отделяют зрелое от нового — зрелое тоже публикуют.

Деньги и игроки как главное свидетельство (так судит методолог), класс зрелости решает модель по свидетельствам, числа — доводы, а не порог.

АРХИТЕКТУРА



КОНВЕЙЕР ЗАПРОСА

• Раскрытие

- перевод, фасеты и подрывки области

1

• Деньги

- раунды и пилоты, Roschio/RM3, сверка с источником

3

• ТОП-15

- фильтр мейнстрима, скоринг моделью, карточки, патенты

5

• Наука

- ближайшие работы корпуса, приёмы, UPGMA

2

• Свидетельства

- живой поиск, игроки, след в корпусе

4

ЧТО ИСКЛЮЧАЕТСЯ



01

Зарождающаяся

- единственный класс, который идёт в ТОП

02

Зрелая

- массовое внедрение, сформированный рынок, лидеры

03

Стандарт

- отраслевой стандарт или спецификация

04

Хайп

- маркетинг без технического содержания

05

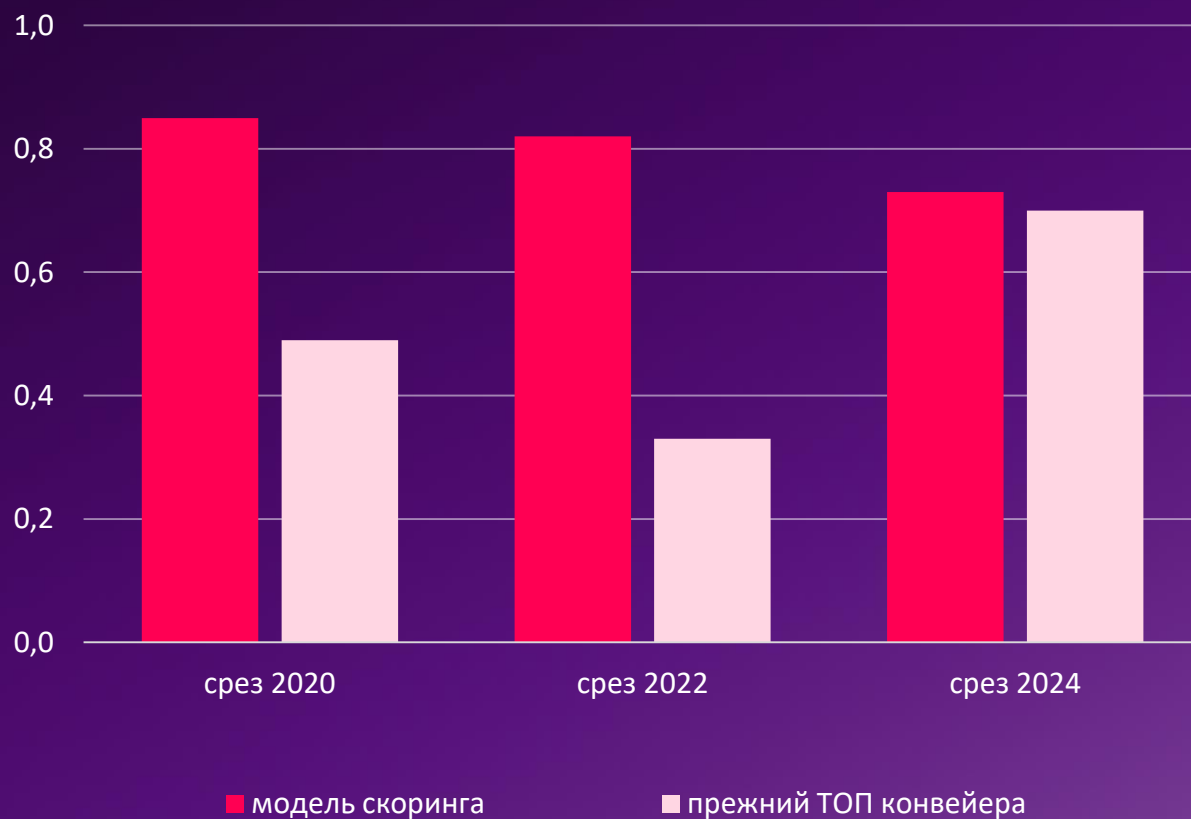
Шум

- не технология: событие, продукт, персона

06

Категория

- слишком общее: область, а не технология



- **Скоринг: AUC 0.73–0.85 на будущем**

- обучение на двух срезах, проверка на третьем; случайный уровень ≈ 0.6

- **Фильтр мейнстрима: 0 из 30 ложных**

- зрелое, стандарт, хайп, шум не приняты за сигнал; найдено 90–96 из 100 сигналов

- **0 выдумок в 75 карточках**

- 346 компаний из 346 подтверждены источником; точность ТОП 84–96%

Уверенность — вероятность обученной модели роста.

Цель обучения — вырастет ли научный след ядра за два года сильнее, чем в среднем по области. **Признаки** — на момент среза, метка — будущее (как у Lee et al. 2018).

Проверка будущим

обучение на двух исторических срезах, проверка на третьем: AUC 0.85 (2020) · 0.82 (2022) · 0.73 (2024) при случайном ≈ 0.6 .

Ключевые предикторы и порядок

вклады признаков со знаком — те слагаемые, из которых сложилась уверенность; по ней же порядок ТОП-15.

место по свежести ядра среди кандидатов запроса · вес +1.07

за направлением компании или деньги · +0.38

доля свежих работ ядра, сжатая к медиане запроса · +0.10

число компаний (до 4) · 0, обнулено L1

до скоринга — фильтр мейнстрима: в ТОП только «зарождающаяся»

01

15.2 млн работ

- arXiv и OpenAlex в Postgres 18; строки без содержания помечены при записи

02

42 с вместо 1249

- полнотекстовый GIN-индекс вместо подстроки; корреляция с ней 0.999

03

14 млн векторов

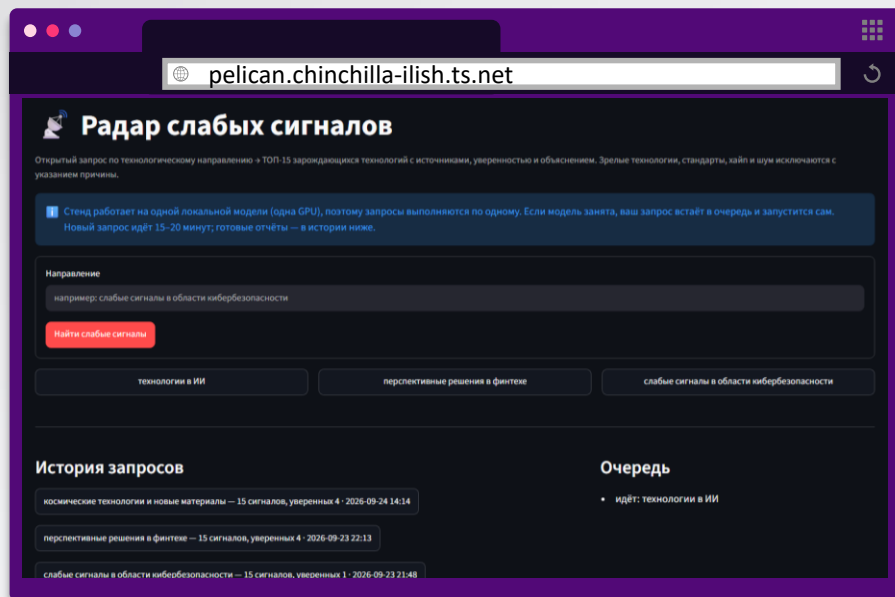
- 768-мерные шарды файлами: поиск — проход матричного умножения

04

Сбор без потерь

- конкурентные источники, запись кусками, повторы; дубли исключены ключом

ПРИМЕР ВЫДАЧИ



- Запрос в вебе: очередь с позицией и ожиданием, история прогретых запросов

№	Технология	Кто делает	Уверенность модели	Ключевые предикторы	Стадия	Ключевое объяснение
1	Agentic AI для финансовых услуг agentic ai for financial services	Arca, Gradient Labs, Experian, ServiceNow	88% свидетельства: 3 из 4	свежесть ядра среди кандидатов — за (+1.71) есть компании или деньги — за (+0.14) доля свежих работ ядра — за (+0.13)	Раннее внедрение	Технология находится на стадии раннего внедрения, так как новости [1], [2], [3] и [5] сообщают о выходе компаний из режима stealth, партнерствах и демонстрациях...
2	On-chain liquidity and real-world asset (RWA) integration on-chain liquidity and real-world asset integration	Paxos, Polymarket, Brahma, Plume	86% свидетельства: 3 из 4	свежесть ядра среди кандидатов — за (+1.58) есть компании или деньги — за (+0.14) доля свежих работ ядра — за (+0.12)	Раннее внедрение	Технология находится на стадии раннего внедрения, так как новости [3], [4] и [5] сообщают о запуске основных сетей, живых развертываниях и коммерческих продукта...
3	Токенизированная ликвидность и фонды	State Street, Galaxy, Soiko, J.P.	84% свидетельства: 3	свежесть ядра среди	Раннее внедрение	Технология находится на стадии раннего внедрения, так как новости

- ТОП-15 «финтех»: уверенность модели, ключевые предикторы, стадия

01

Кому

- технологическая разведка, R&D и инвесткомитет банка: ранний список направлений с игроками и источниками

02

Как

- docker compose в контуре заказчика; локальные модели на одной GPU — данные наружу не уходят

03

Дальше

- подписка на направления с дайджестом, новые источники, разметка методологов как обучающая петля

ССЫЛКИ

- Стенд
- <https://pelican.chinchilla-ilish.ts.net>
- Репозиторий
- <https://github.com/mathhasyou-cpu/pelican>
- Документация
- README.md, docs/techdoc.md, reports/weak-eval.md